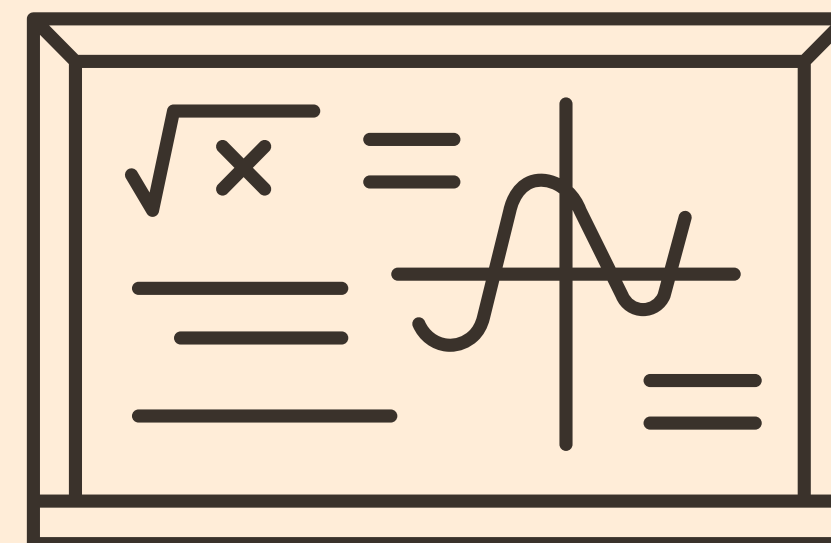
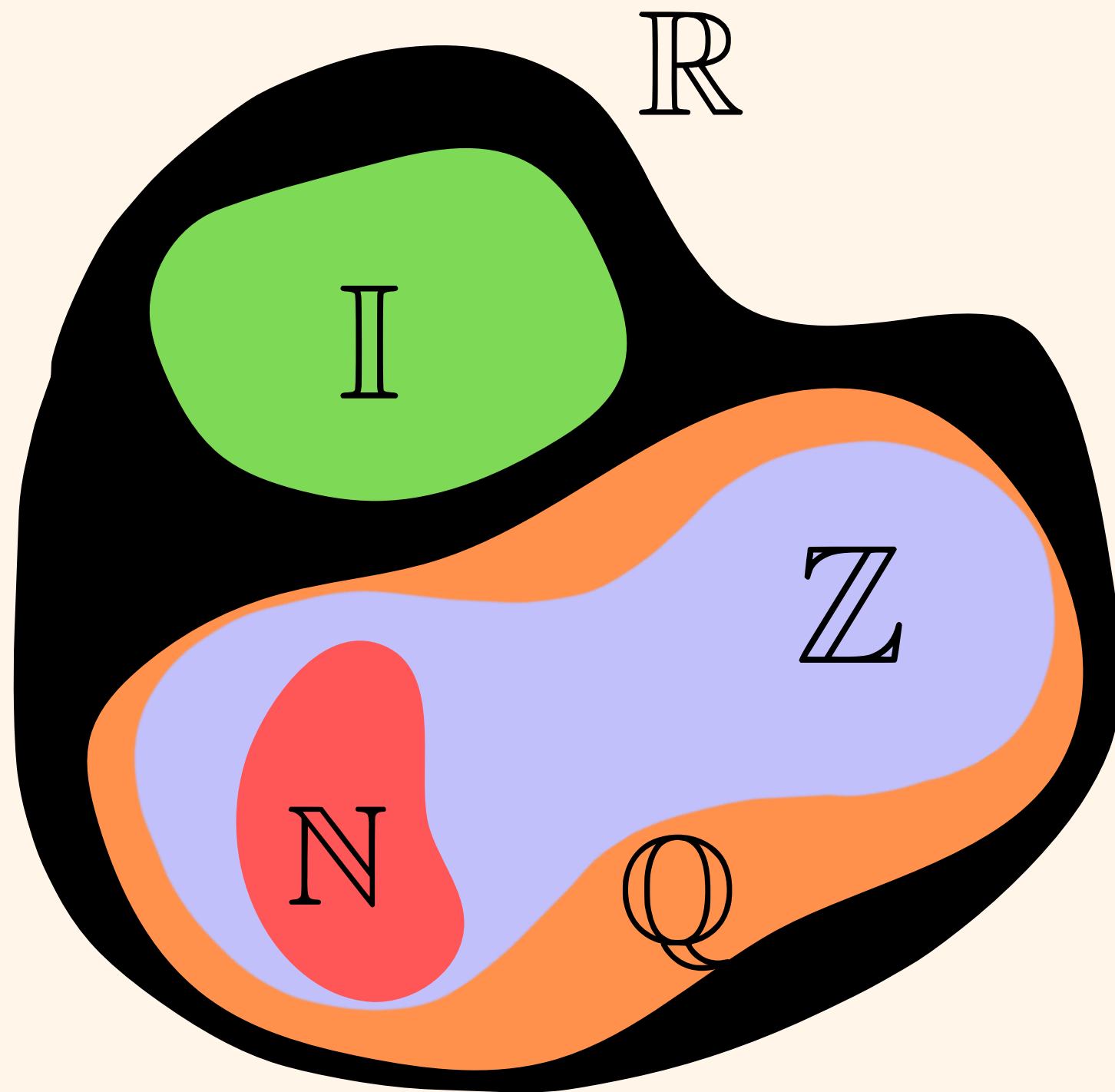


Aula 0 - Revisão

https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/Calculo1_1S2026



Números reais

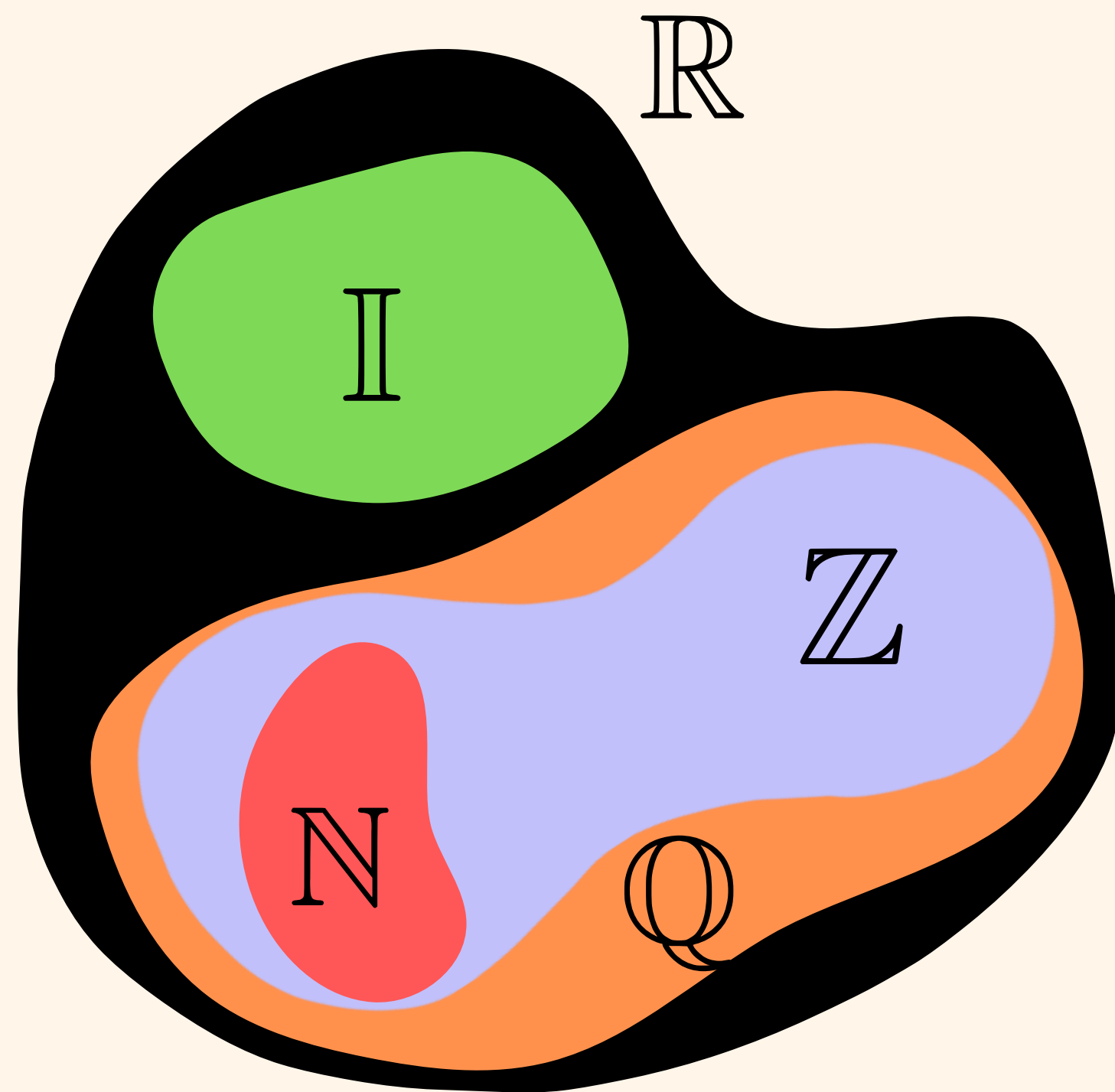


$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$a + b = s$$

$$a \cdot b = m$$

Números reais



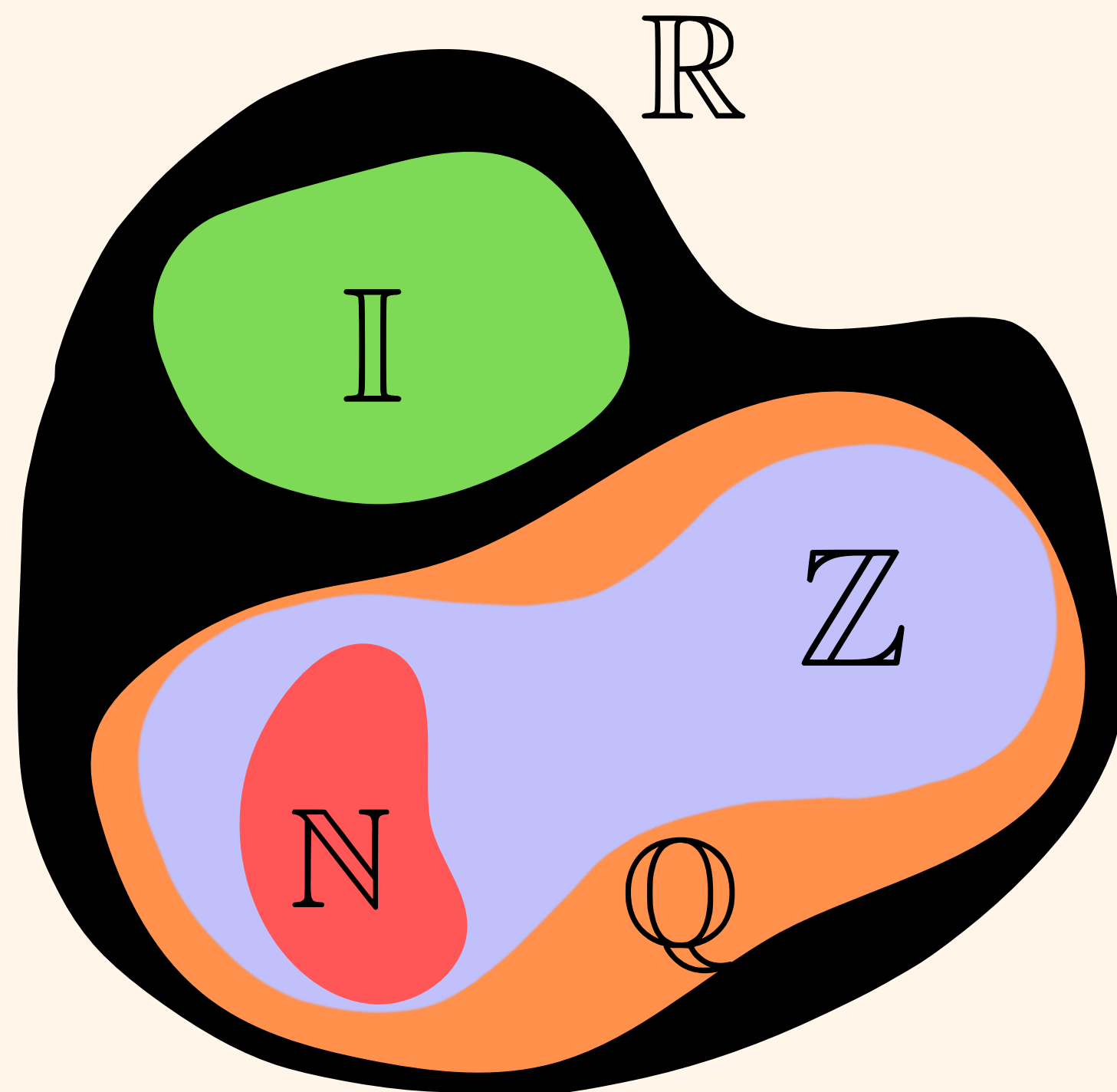
$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$a - b = a + (-b)$$

$$a + (-a) = 0$$

Números reais



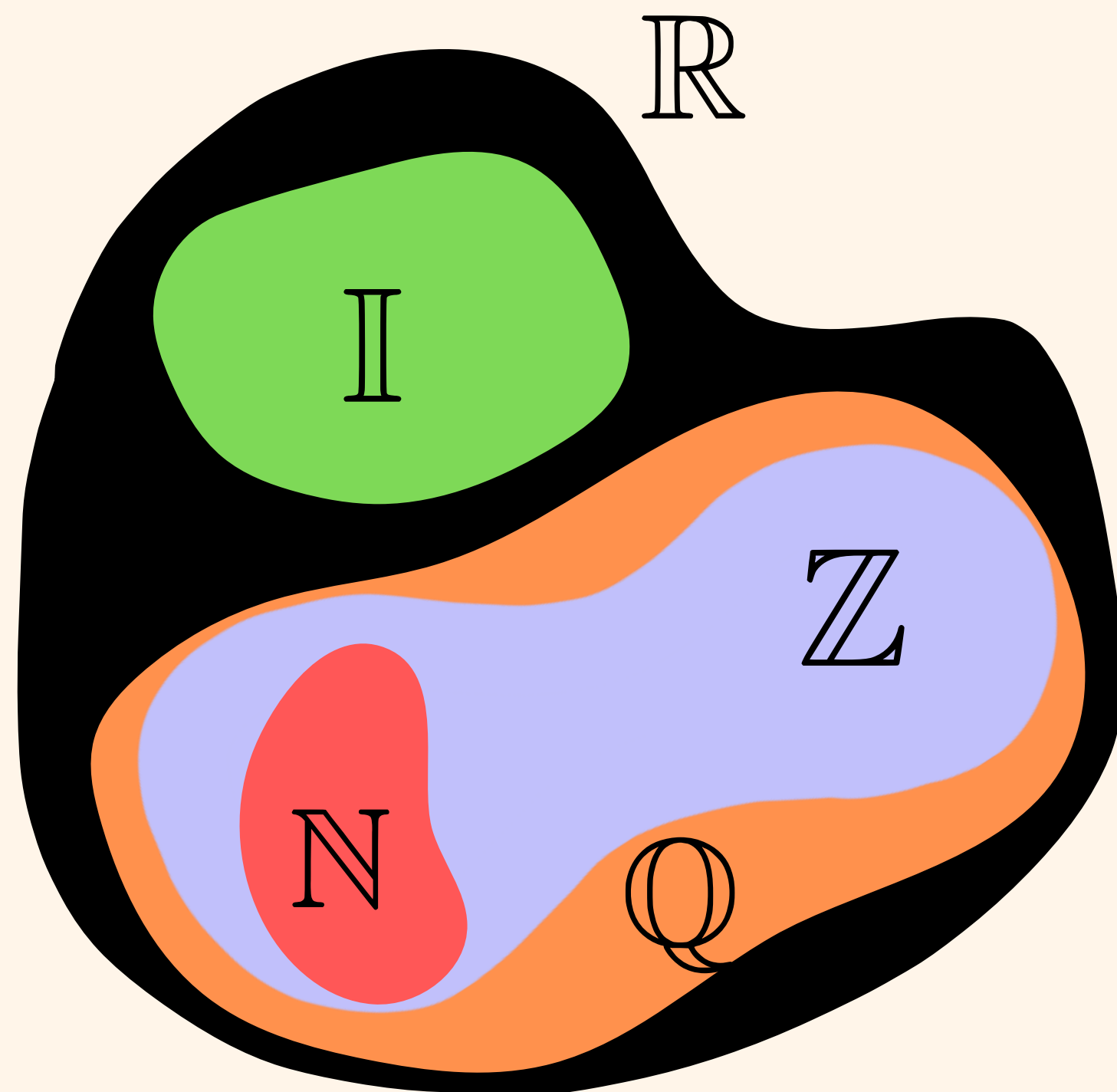
$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\left\{ \frac{a}{b}, b \neq 0 \text{ e } a \in \mathbb{Z} \right\} \in \mathbb{Q}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Números reais



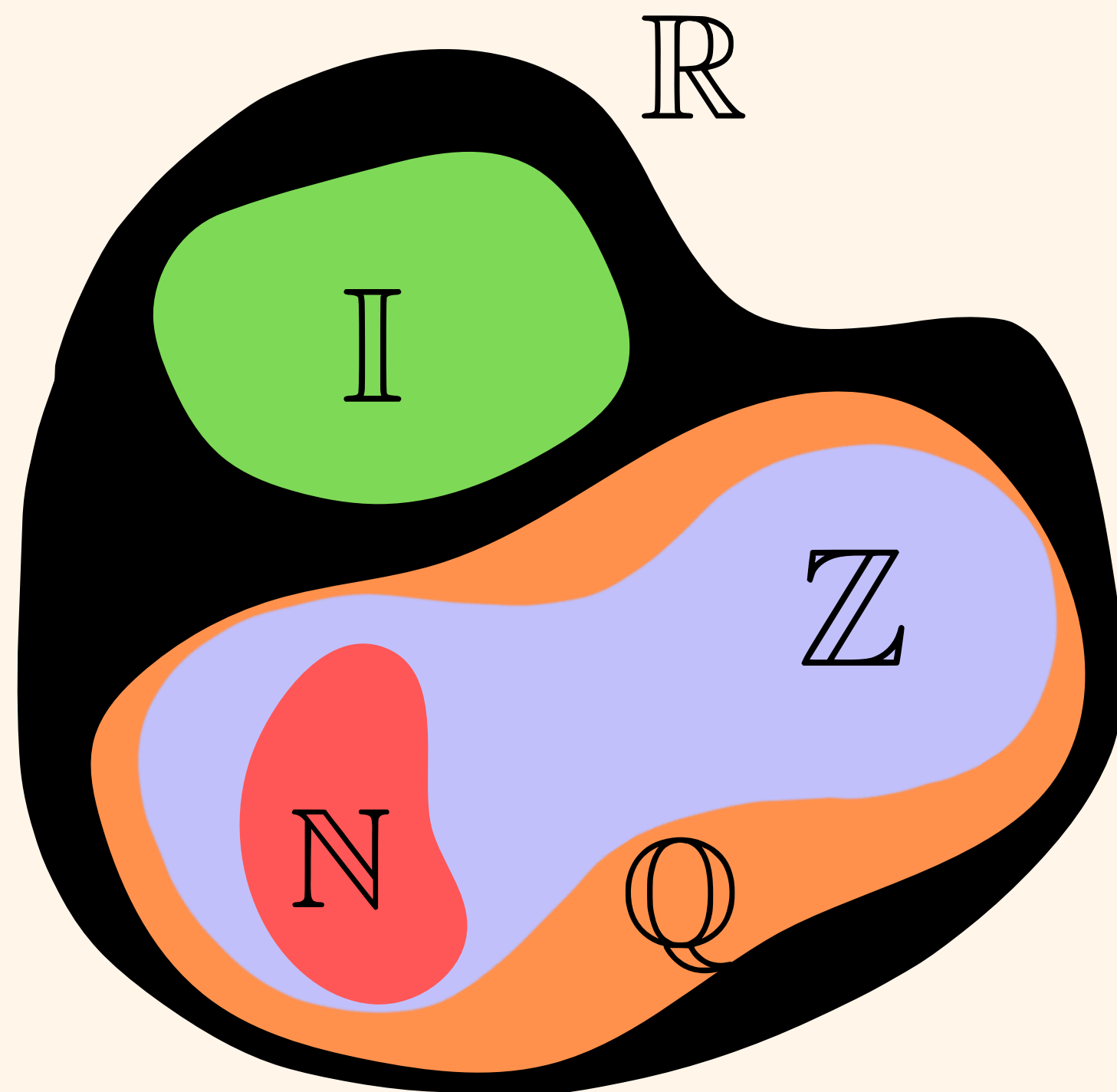
$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\left\{ \frac{a}{b}, b \neq 0 \text{ e } a \in \mathbb{Z} \right\} \in \mathbb{Q}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \longrightarrow ad = bc$$

Números reais



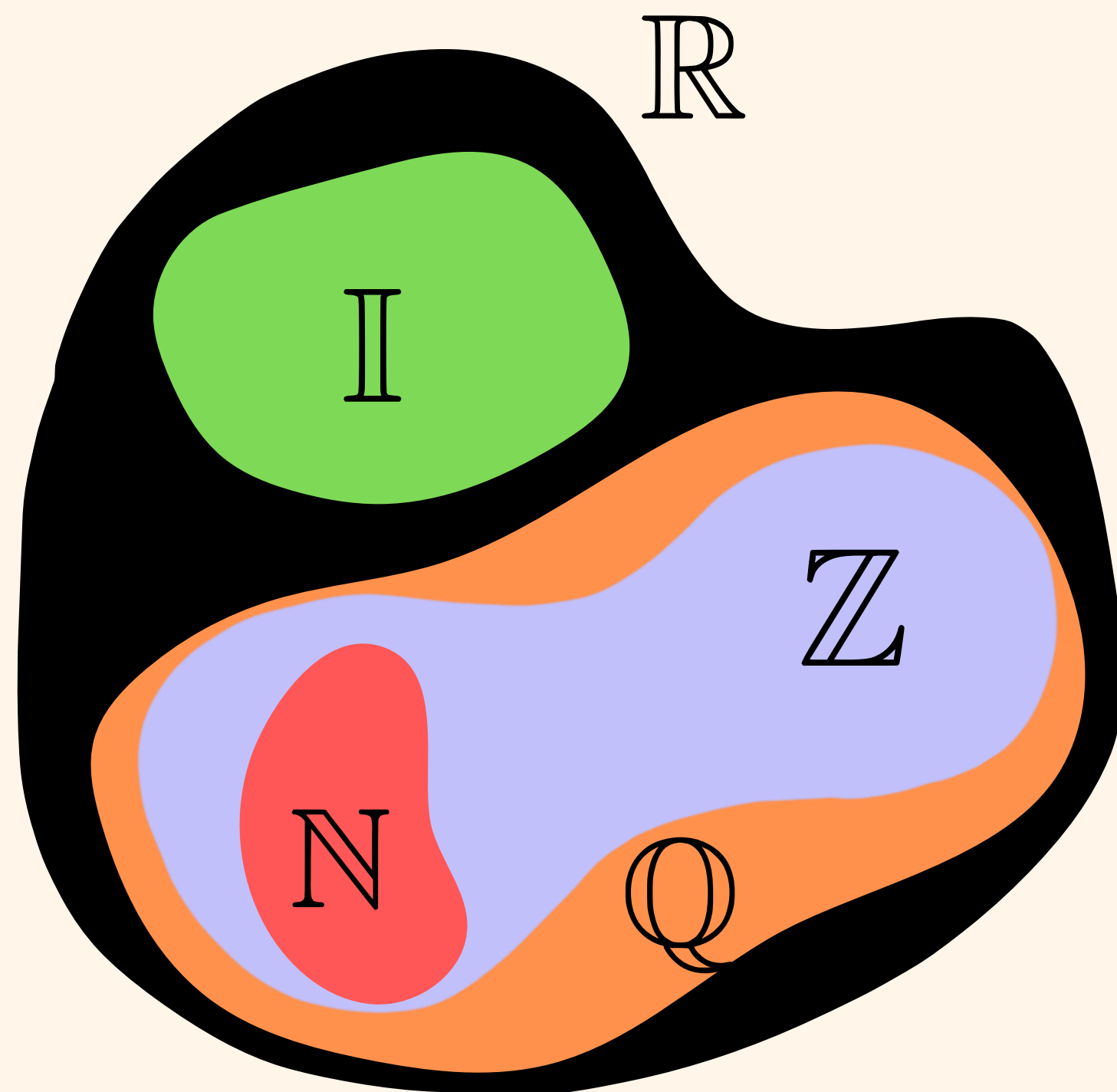
$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\left\{ \frac{a}{b}, b \neq 0 \text{ e } a \in \mathbb{Z} \right\} \in \mathbb{Q}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$$

Números reais



$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\left\{ \frac{a}{b}, b \neq 0 \text{ e } a \in \mathbb{Z} \right\} \in \mathbb{Q}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Potênciação com expoentes inteiros

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots a}_{n \text{ vezes}}$$

Operações

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

- $(ab)^n = a^n \cdot b^n$

- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

- $a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \frac{1}{a^n}$

Potênciação com expoentes fracionários

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Racionalização

Racionalização é o processo de retirar as raízes do denominador das frações.

- Quando o denominador tem a forma $\sqrt[n]{u^k}$, multiplicamos o numerador por $\sqrt[n]{u^{n-k}}$ para eliminar o radical do denominador.

- $$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

- $$\frac{1}{\sqrt[4]{x}} = \frac{\sqrt[4]{x^3}}{x}$$

Logaritmo

$$\log_{10} x = \log x$$
$$\log_e x = \ln x$$

$$\log_b a = x \iff b^x = a$$

Propriedades

$$\log_b 1 = 0$$

$$\log_b b = 1$$

$$\log_b b^m = m$$

$$b^{\log_b a} = a$$

Propriedades operatórias

$$\log_b (ac) = \log_b a + \log_b c$$

$$\log_b \left(\frac{a}{c} \right) = \log_b a - \log_b c$$

$$\log_b a^m = m \log_b a$$

Polinômios

Um **polinômio** em x é qualquer expressão que pode ser escrita na forma

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Soma/Subtração

Somar e subtrair
apenas termos
semelhantes

$$\begin{aligned} & (\underline{6}x^3 + \underline{2}x^2 - \underline{3}x + \underline{1}) + (\underline{2}x^3 - \underline{4}x^2 + \underline{2}x - \underline{2}) \\ & \qquad \qquad \qquad = \\ & 8x^3 - 2x^2 - x - 1 \end{aligned}$$

Polinômios

Um **polinômio** em x é qualquer expressão que pode ser escrita na forma

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Multiplicação

Realizar
multiplicação
entre todos os
termos

$$\begin{aligned} & (x^2 + 2x)(x^3 + 3x + 1) \\ & = \\ & x^5 + 2x^4 + 3x^3 + 7x^2 + 2x \end{aligned}$$

Polinômios

Um **polinômio** em x é qualquer expressão que pode ser escrita na forma

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Divisão

dividendo

divisor

⋮

resto

quociente



dividendo

resto

= quociente +

divisor

divisor

$$\frac{5x^3 + 4 - 3x}{x^2 - x + 1} = 5x + 5 + \frac{(-3x - 1)}{x^2 - x + 1}$$

Produtos notáveis

- $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
- $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$

Fatoração

Fatorar um polinômio é escrever um produto de dois ou mais fatores polinomiais.

- $2x^2 + 7x - 4 = (2x - 1)(x + 4)$
- $x^3 + x^2 + x + 1 = (x + 1)(x^2 + 1)$
- $x^3 - 9x = x(x^2 - 9) = x(x + 3)(x - 3)$

Expressões racionais

Para simplificar uma expressão racional, eliminamos todos os **fatores comuns** do numerador e denominador.

$$\bullet \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 9} = \frac{x}{x + 3}, \quad x \neq \pm 3$$

$$\bullet \frac{2x^2 + 11x - 21}{x^3 + 2x^2 + 4x} \cdot \frac{x^3 - 8}{x^2 + 5x - 14} = \frac{2x - 3}{x}, \quad x \neq 2, x \neq -7, x \neq 0$$

$$\bullet \frac{2}{x^2 - 2x} + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2 - 4} = \frac{x - 1}{(x - 2)(x + 2)}, \quad x \neq 0, x \neq \pm 2$$

Equações

- Equação do primeiro grau

$$ax + b = 0 \longrightarrow \boxed{x = -\frac{b}{a}} \text{ Raíz}$$

- Equação do segundo grau

$$ax^2 + bx + c = 0 \longrightarrow \boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}} \text{ Raízes}$$

Valor absoluto

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

Inequações

$$f(x) > c, \quad f(x) < c, \quad f(x) \geq c, \quad f(x) \leq c$$

Adição e subtração

Adição ou subtração nos dois lados da inequação não altera o sentido da desigualdade

Multiplicação por um número positivo

Multiplicar os dois lados da inequação por um número positivo não muda o sentido da desigualdade

Inequações

$$f(x) > c, \quad f(x) < c, \quad f(c) \geq c, \quad f(x) \leq c$$

Multiplicação por um número negativo

Multiplicar ambos os lados da inequação por um número negativo inverte o sentido da desigualdade

Inversão

Inverter dois lados positivos de uma inequação também inverte o sinal de desigualdade

$$\frac{a}{b} < c \longrightarrow \frac{b}{a} > \frac{1}{c}$$

Inequação linear

Exemplos:

- $\frac{x}{3} + \frac{1}{2} > \frac{x}{4} + \frac{1}{3}$

- $-3 < \frac{2x + 5}{3} \leq 5$

Inequação com valor absoluto

Exemplos:

- $|x - 4| < 8$
- $|3x - 2| \geq 5$

Inequação quadrática

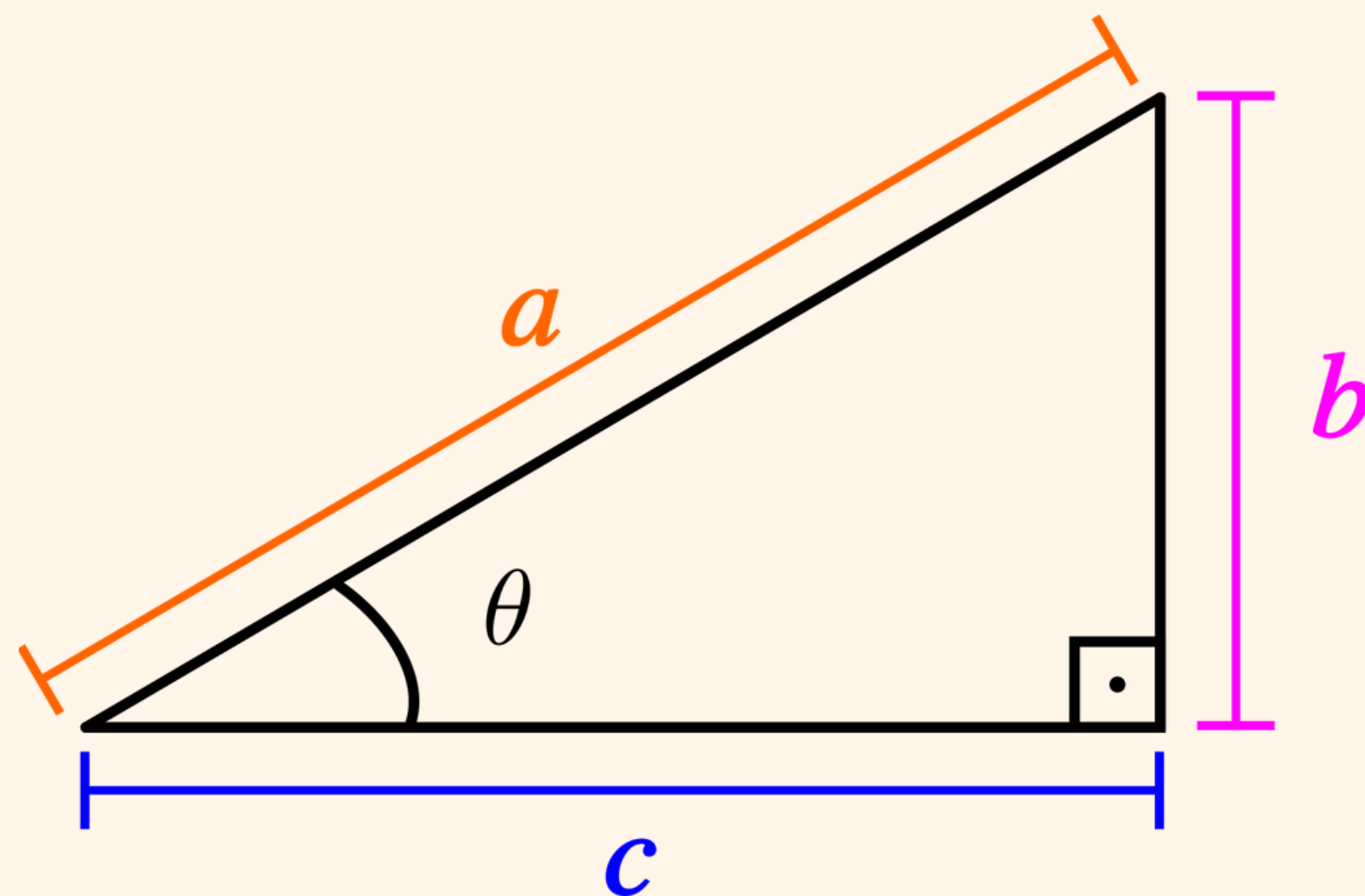
Exemplos:

- $x^2 - x - 12 > 0$

- $2x^2 + 3x \leq 20$

Trigonometria

- Triângulo retângulo



$$\text{sen } \theta = \frac{b}{a}$$

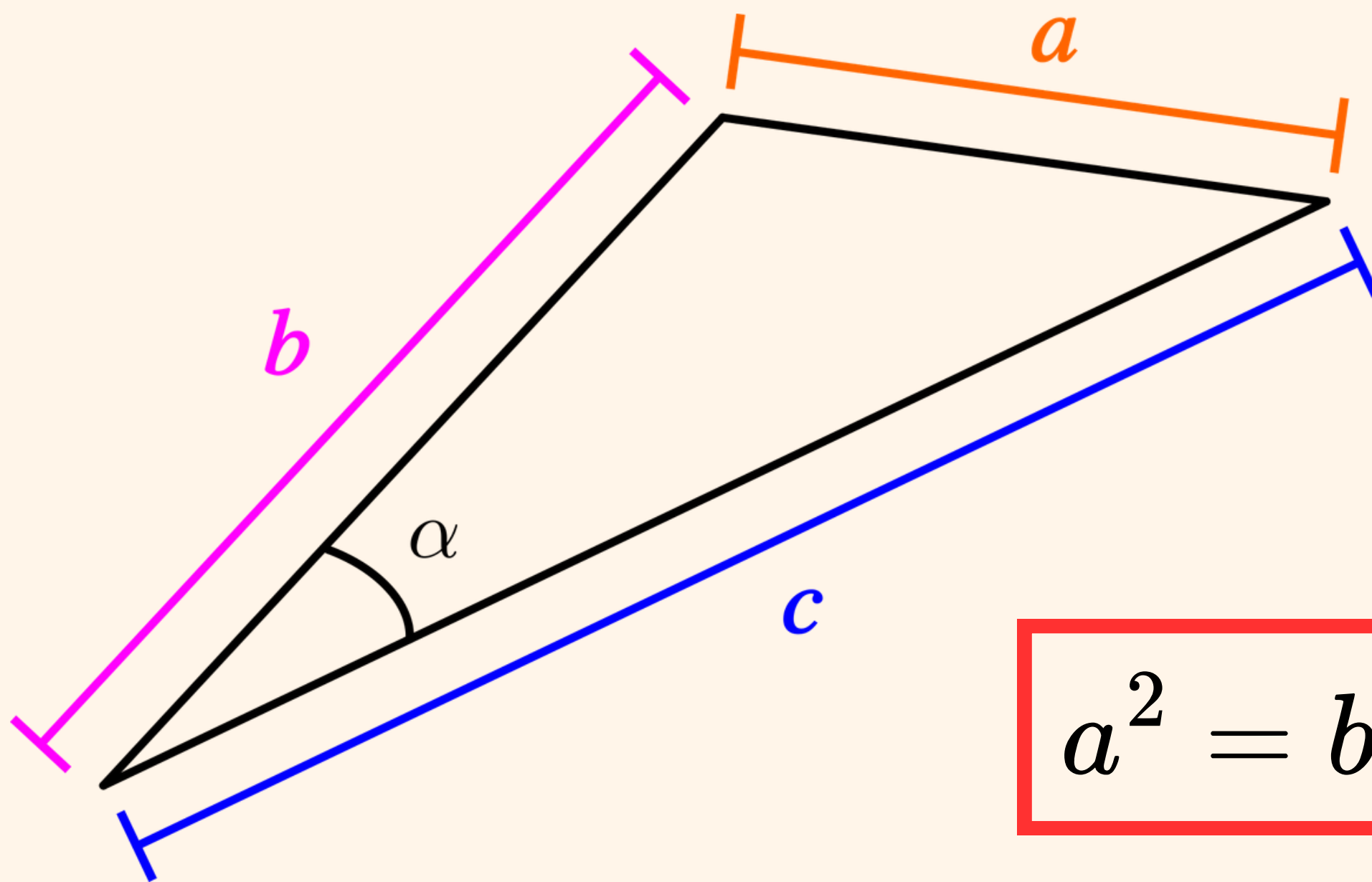
$$\text{cos } \theta = \frac{c}{a}$$

$$\text{tg } \theta = \frac{\text{sen } \theta}{\text{cos } \theta} = \frac{b}{c}$$

$$\text{sen}^2 \theta + \text{cos}^2 \theta = 1$$

Trigonometria

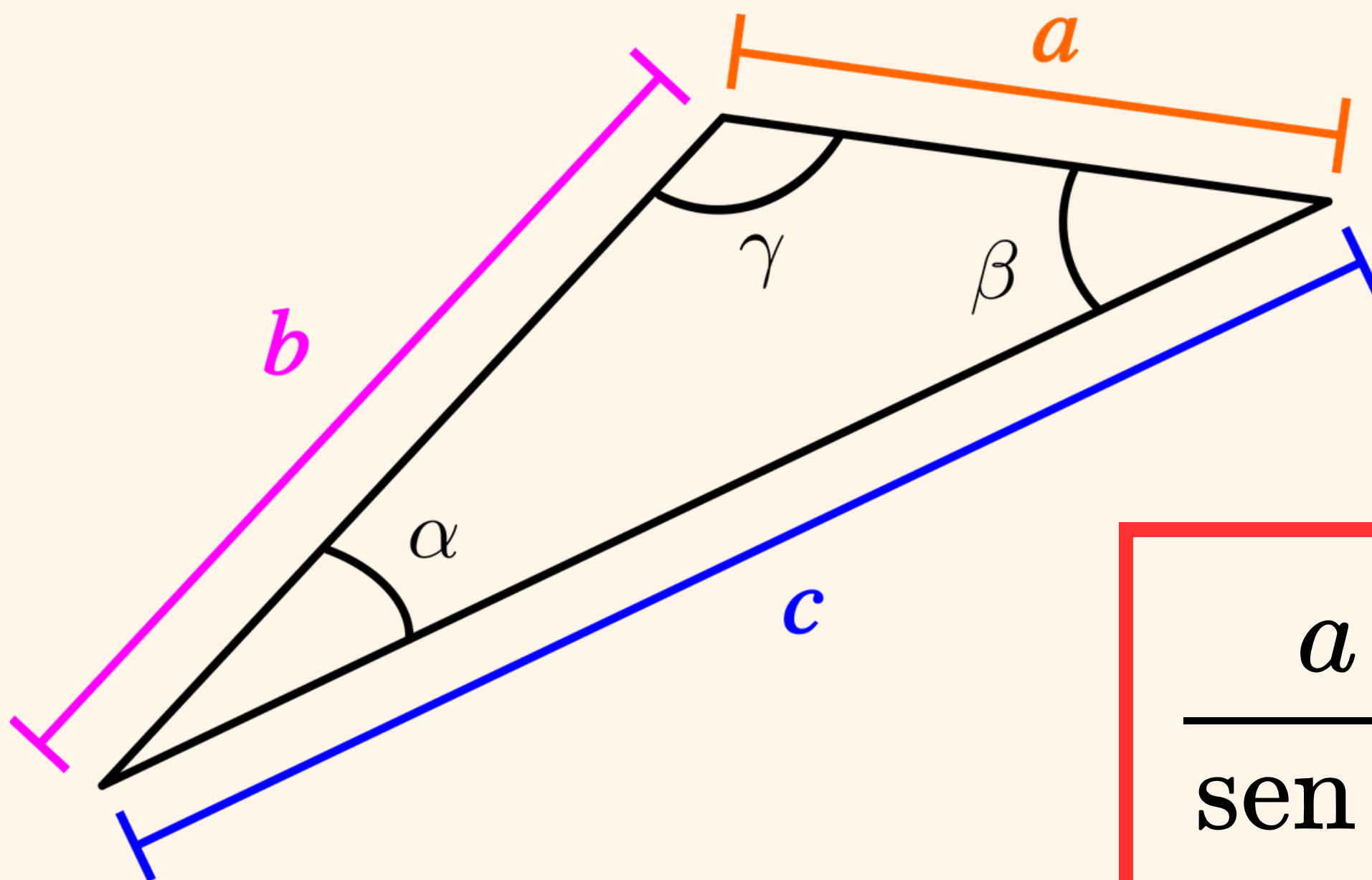
- Lei dos cossenos



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 b \cdot c \cdot \cos \alpha$$

Trigonometria

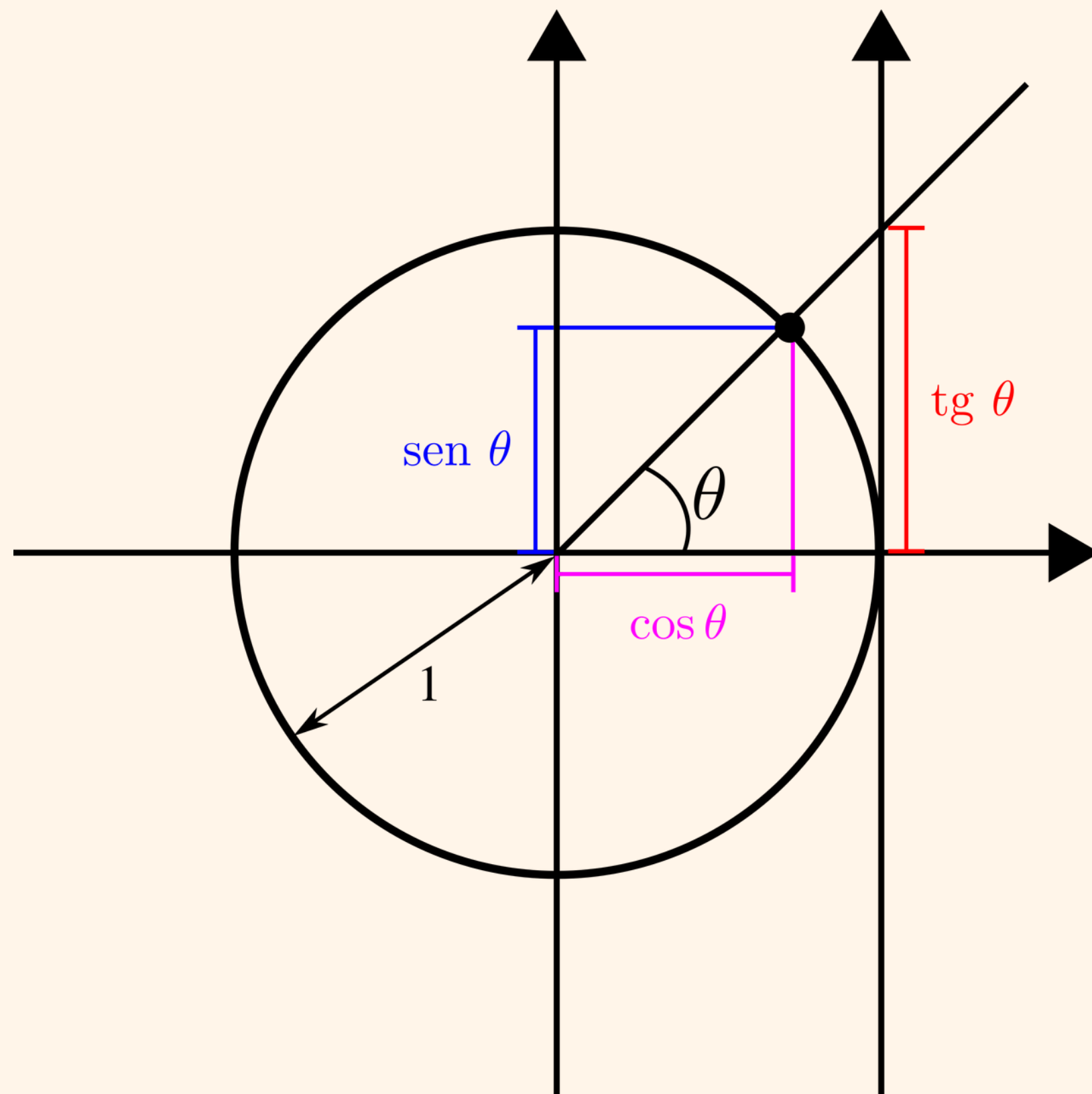
- Lei dos senos



$$\frac{a}{\text{sen } \alpha} = \frac{b}{\text{sen } \beta} = \frac{c}{\text{sen } \gamma}$$

Trigonometria

- Círculo unitário



$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Trigonometria

- Algumas identidades

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cdot \cos b \mp \sin a \cdot \sin b$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cdot \cos b \pm \cos a \cdot \sin b$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$$

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

Trigonometria

- Funções recíprocas

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\operatorname{sen} \theta}$$

$$\cotg \theta = \frac{1}{\operatorname{tg} \theta} = \frac{\cos \theta}{\operatorname{sen} \theta}$$

Trigonometria

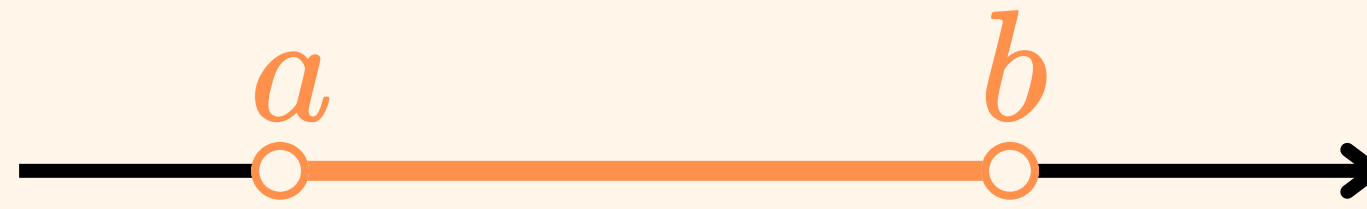
- $\operatorname{cosec} t - \operatorname{sen} t = \operatorname{cotg} t \cos t$
- $\operatorname{sen}^4 \theta - \cos^4 \theta = \operatorname{sen}^2 \theta - \cos^2 \theta$
- $\frac{1}{1 - \cos x} + \frac{1}{1 + \cos x} = 2 \operatorname{cosec}^2 x$

Intervalos

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$$



$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$$



$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$$



$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$$



Intervalos infinitos

$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} / x \geq a\}$$



$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} / x > a\}$$



$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} / x \leq a\}$$



$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} / x < a\}$$

